

Mappe 1 – Apputvikling 2025 – s349942

Målgruppe og hensikt

Denne applikasjonen er laget for barn i alderen 6–8 år, hvor de skal få gjennomføre enkle multiplikasjonsoppgaver. Målet er å gjøre læringen engasjerende, med tydelig tilbakemelding og et barnevennlig design – også mulighet for å prøve igjen så mange ganger man vil ved feil svar.

Designvalg

Farger:

Jeg har valgt klare, sterke farger (blå, grønn og rød) fordi de er lett gjenkjennelige og gir tydelig visuell tilbakemelding. Grønn brukes for riktig svar (positiv feedback), rød for feil, sletting og avslutt, og blå som hovedfarge for tallknapper. Bakgrunnen er lys med avrundede rammer for å gjøre skjermene rolige og barnevennlig.

Former:

Knapper og bokser er avrundet for å fremstå myke og vennlige for barn, og samtidig følge retningslinjer fra Material Design.

Ikoner:

Appen har et eget ikon som legges i mipmap for gjenkjennelse på hjemskjermen. Ikonet bidrar til at barnet lett finner igjen appen. Ikonet er laget med hjelp fra Gemini.

Tekst og språk:

Jeg har minimert mengden tekst på skjermen, og brukt enkle ord som “Svar”, “Slett” og “Neste”. Dette gjør det lettere for barn som akkurat har begynt å lese. Alle strenger er definert i strings.xml, og applikasjonen støtter oversettelse til tysk.

Navigasjon og brukervennlighet

Navigasjonen er bygget med NavHost og en sealed class Skjerm som definerer de ulike skjermene: Start, Spill, Om spillet, Preferanser og Resultat.

Brukeren starter på en enkel startskjerm, og kan gå videre til spill, lese om spillet eller endre antall oppgaver i preferanser.

Når spillet avsluttes, får brukeren en egen resultat-skjerm med antall riktige svar. Dette gir en tydelig følelse av mestring og en naturlig avslutning.

Hvis brukeren prøver å avslutte spillet midt i, vises en dialogboks som spør om de virkelig ønsker å avslutte. Dette forhindrer utilsiktet avslutning og er en ekstra sikkerhet for små barn.

Tekniske valg

Oppgavene og svarene ligger i arrays i `res/values/arrays.xml`.

Antall oppgaver per spill (5, 10 eller 15) lagres i `SharedPreferences` via en `PrefViewModel`. Default er satt til 5.

Alle tekster ligger i `res/values/strings/strings.xml`, noe som gjør applikasjonen enkel å oversette.

Håndtering av spørsmål og sluttmelding

Jeg har tolket oppgaven slik at når brukeren har valgt 15 spørsmål, så skal alle oppgavene være brukt opp på slutten. Når dette skjer, kommer det opp en melding om at det ikke er flere tilgjengelige spørsmål.

For å gjøre dette tydelig for brukeren, har jeg lagt inn en ekstra tilstand i spillet som viser en melding med teksten «*Ingen flere tilgjengelige spørsmål*» når alle spørsmål er brukt opp, og en knapp med teksten «*Se resultater*» som tar brukeren videre til resultatsiden.

Gangen i applikasjonen

Appikon



Startskjerm

14:42



START SPILL

OM SPILLET

PREFERANSER

Om spillet

14:42  



Om spillet

Dette er et mattespill for barn i alderen 6–8 år. Spillet består av enkle multiplikasjonsoppgaver med små tall. Trykk på tallene for å skrive inn svar.

Tilbake

Preferanser

14:42



Velg antall oppgaver per spill:

- ☒ 5 oppgaver
- ☐ 10 oppgaver
- ☐ 15 oppgaver

Tilbake

Start spillet

14:42



Spørsmål: 1/5

Igjen: 5

2+2

SKRIV INN SVARET ↓

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Slett

0

Svar

Neste oppgave

Avslutt

Riktig svar

14:42

Spørsmål: 1/5

Igjen: 5

2+2

4

Riktig svar! Kjempebra jobba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Slett

0

Svar

Neste oppgave

Avslutt

Feil svar

14:43



Spørsmål: 2/5

Igjen: 4

4+5

5

Feil svar. Prøv igjen, dette klarer du!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Slett

0

Svar

Neste oppgave

Avslutt

Tomt svar

Her er det kun hvis bruker trykker på 'svar' uten å ha oppgitt et svar. Om bruker trykker på 'Neste oppgave' kommer det ingen beskjed (men vil bli regnet som et feil svar).

15:01

Spørsmål: 1/5

Igjen: 5

3+3

SKRIV INN SVARET ↓

Skriv inn et svar først!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Slett

0

Svar

Neste oppgave

Avslutt

Gå til resultater

09:05



Spørsmål: 10/10

Igjen: 0

SKRIV INN SVARET ↓

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Slett

0

Svar

Gå til resultater

Avslutt

Ingen flere tilgjengelige spørsmål

09:04



Spørsmål: 15/15

Igjen: 0

Alle oppgaver er brukt opp!

Gå til resultater

Avslutt

Spillet er ferdig

15:18



Spillet er ferdig!

Du klarte 0 av 5 oppgaver riktig.
Kjempebra jobbet, du er rå!

Spill igjen

Avslutt

Avslutt før spillet er ferdig

14:43

Spørsmål: 1/5

Igjen: 5

5+5

SKRIV INN SVARET ↓

Avslutt?

Vil du avslutte spillet? Fremdrift vil ikke bli lagret.

NeiJa

Slett

0

Svar

Neste oppgave

Avslutt

På tysk

Legger ved et par skjermbilder etter jeg har endret språk til tysk.



Frage: 3/5

Überreste: 3

$$2+3$$

ANTWORT EINGEBEN ↓

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Zurück

0

OK

Nächste Aufgabe

Abbrechen

Über das Spiel

Dies ist ein Mathe-Spiel für Kinder im Alter von 6–8 Jahren. Das Spiel besteht aus einfachen Multiplikationsaufgaben mit kleinen Zahlen.

Tippe auf die Zahlen, um die Antwort einzugeben.

Zurück

Kilder

(Android, u.d.)

(Android, 2024)